

콘트롤로딩 시스템 중간 고사 예상 문제

3 쪽

1. 비행조종계통의 주된 역할은 무엇인가?

- ① 객실 온도 조절
- ② 항공기의 운동을 조종하고 안전하게 비행하게 함
- ③ 연료량 측정
- ④ 착륙장치 수납

정답: ②

2. 경항공기 승강기 조종계통에 사용되는 장치로 맞는 것은?

- ① 터빈 ② 푸시폴 로드와 케이블
- ③ 레이더 ④ 연료펌프

정답: ②

4 쪽

1. 일차 비행조종면에 속하지 않는 것은?

- ① Aileron ② Elevator ③ Rudder ④ Flap

정답: ④

2. 조종사가 방향을 조종하기 위해 발로 조작하는 장치는?

- ① 조종휠 ② 조종간 ③ 페달 ④ 스위치

정답: ③

5 쪽

1. F-15 와 같은 전투기에서 주로 사용하는 조종 장치는?

- ① 조종휠 ② 조종요크 ③ 컨트롤 스틱 ④ 자동조종장치

정답: ③

2. Boeing 747 과 같은 대형 여객기에서 주로 사용하는 장치는?

- ① 방향키 페달만 사용 ② 조종요크
③ 컨트롤 스틱 ④ 핸들바

정답: ②

6 쪽

1. Aileron 이 담당하는 운동은?

- ① Pitching Motion ② Rolling Motion
③ Yawing Motion ④ Climbing Motion

정답: ②

2. Rudder 가 작동하는 축은?

- ① 세로축(X 축) ② 가로축(Y 축)
③ 수직축(Z 축) ④ 경사축

정답: ③

7 쪽

1. 가역적 조종계통(Reversible Control System)의 특징은?

- ① 공기 저항이 조종간에 전달되지 않는다
② 공기 저항이 조종간에 직접 전달된다
③ 유압만 사용한다

④ 전기 신호만 사용한다

정답: ②

2. 수동 조종장치가 주로 적용되는 항공기는?

- ① 초음속 전투기 ② 대형 여객기
③ 소형 저속 항공기 ④ 우주선

정답: ③

8 쪽

1. 케이블 조종계통의 장점은?

- ① 무겁다 ② 가격이 비싸다
③ 방향전환이 자유롭다 ④ 마찰이 크다

정답: ③

2. 케이블 조종계통의 단점은?

- ① 마찰이 작다 ② 늘어나지 않는다
③ 신장(늘어남)이 크다 ④ 경량이다

정답: ③

9 쪽

1. Push-Pull Rod 조종계통의 장점은?

- ① 가격이 싸다 ② 늘어나지 않는다
③ 방향전환이 쉽다 ④ 마찰이 크다

정답: ②

2. Push-Pull Rod 조종계통의 단점은?

- ① 무겁다 ② 신장이 크다
- ③ 마찰이 크다 ④ 장력이 크다

정답: ①

10 쪽

1. 토크 튜브 조종계통은 무엇을 전달하는가?

- ① 유압 ② 전기신호
- ③ 튜브의 회전력 ④ 연료

정답: ③

2. 토크 튜브의 기어식 방식의 특징은?

- ① 작은 회전력만 전달 가능 ② 큰 회전력 전달 가능
- ③ 케이블만 사용 ④ 마찰이 매우 큼

정답: ②

11 쪽

1. 동력 비행조종장치를 사용하는 이유는?

- ① 항공기 무게 감소
- ② 공기력 증가로 인력만으로 조종이 어렵기 때문
- ③ 엔진 출력 감소 ④ 조종면이 작기 때문

정답: ②

2. 가역식 승압 비행조종계통의 장점은?

- ① 유압 고장 시 조종 불가
- ② 조종력 증가 및 유압 고장 시 조종 가능

③ 공기 저항이 전혀 없다

④ 전기 없이 사용 불가

정답: ②

12 쪽

1. 가역식 비행조종방식의 특징은?

① 조종면 힘이 조종간에 전달되지 않는다

② 조종면과 조종간이 동시에 작동한다

③ 유압만 사용한다

④ 자동으로만 작동한다

정답: ②

2. 가역식 비행조종계통에서 조종력 경감을 위해 사용하는 것은?

① 탭(Tab) ② 스포일러 ③ 플랩 ④ 슬롯

정답: ①

13 쪽

1. 비가역식 비행조종계통은 무엇만으로 조종면을 작동시키는가?

① 인력 ② 케이블 ③ 유압의 힘 ④ 전기모터

정답: ③

2. 비가역식 비행조종계통에서 Over Control 을 방지하기 위해 사용하는 것은?

3. ① Balance Tab ② Artificial Feel System

4. ③ Flap

④ Slot

정답: ②

14 쪽

1. 인공감각장치에서 조종사에게 조종력을 느끼게 하기 위해 사용하는 것은?

① 스프링과 Bob Weight ② 터빈과 프로펠러

③ 플랩과 슬롯 ④ 안테나와 레이더

정답: ①

2. 인공감각장치는 무엇을 변화시켜 조종사가 힘을 느끼도록 하는가?

① 엔진 출력 ② 링크 기구의 힘 전달비

③ 연료 소비량 ④ 기체 무게

정답: ②

15 쪽

1. Power Control System 은 주로 무엇을 이용하여 조종면을 작동시키는가?

① 공압 ② 유압 ③ 케이블 ④ 스프링

정답: ②

2. Power Control System 에서 조종간 움직임은 무엇을 거쳐 조종면에 전달되는가?

① 엔진 ② 제어밸브 ③ 프로펠러 ④ 랜딩기어

정답: ②

16 쪽

1. FBW(Fly-by-wire) 조종장치의 특징은?

- ① 케이블만 사용 ② 조종간 입력을 컴퓨터가 처리
- ③ 공기압만 사용 ④ 사람이 직접 연결된 막대를 사용

정답: ②

2. FBW 의 장점으로 옳은 것은?

- ① 조종성과 안정성이 낮다
- ② 급격한 자세 변화에 대응이 어렵다
- ③ 조종성과 안정성이 우수하다
- ④ 무게가 증가한다

정답: ③

17 쪽

1. Fly-by-wire 조종장치에서 조종간 운동은 무엇으로 변환되는가?

- ① 기계력 ② 전기 신호 ③ 유압 ④ 공압

정답: ②

2. FBH(Fly by Hwaiber)는 무엇을 사용하는가?

- ① 레이저 ② 구리선 ③ 광섬유 ④ 케이블

정답: ③

18 쪽

1. 자동조종장치의 주된 목적은?

- ① 연료 절약 ② 조종사 피로 경감
- ③ 항공기 속도 증가 ④ 기체 무게 감소

정답: ②

2. 자동조종장치에서 변위를 검출하는 장치는?

- ① 자이로스코프 ② 플랩
- ③ 서보모터 ④ 유압펌프

정답: ①

19 쪽

1. 대형 여객기 B-747 의 비행조종면에 포함되지 않는 것은?

- ① 스포일러 ② 플랩
- ③ 방향키 ④ 프로펠러

정답: ④

2. 비행조종면은 무엇을 제공하기 위해 마련된 구조인가?

- ① 엔진 출력 ② 비행 조종성
- ③ 연료 공급 ④ 통신 기능

정답: ②

20 쪽

1. 1 차 비행조종면 그룹에 속하지 않는 것은?

- ① 도움날개 ② 승강기 ③ 방향키 ④ 플랩

정답: ④

2. 리브의 경감구멍(lightening hole)의 역할은?

- ① 무게 증가 ② 강성 감소
③ 무게 감소와 강성 증가 ④ 진동 증가

정답: ③

21 쪽

1. 조종면 불균형으로 발생할 수 있는 현상은?

- ① Flutter ② Vapor Lock
- ③ Detonation ④ Carburetor Ice

정답: ①

- ① Flutter

비행기 날개, 조종면, 프로펠러 등이 공기력과 구조 진동 때문에 매우 빠르게 떨리는 현상입니다

- ## ② Vapor Lock

연료 계통 안에서 연료가 끓어 기포(증기)가 생겨 연료 공급이 막히는 현상입니다

- ③ Detonation(노킹)

엔진 실린더 안에서 연료-공기 혼합기가 점화플러그에 의해 정상적으로 타기 전에 갑자기 폭발적으로 연소하는 현상입니다.

- ④ Carburetor Ice

기화기 내부 온도가 내려가면서 공기 중 수분이 얼어붙어 기화기 안에 얼음이 생기는 현상입니다.

2. Aileron Reversal 현상은?

- ① 조종면이 작동하지 않는 현상
- ② 고속에서 Aileron 이 반대로 작용하는 현상
- ③ 조종간이 고장나는 현상
- ④ 엔진이 정지하는 현상

정답: ②

22 쪽

1. Aileron 은 항공기의 어떤 운동을 조종하는가?

- ① Pitch ② Yaw
- ③ Roll ④ Climb

정답: ③

2. Aileron 은 항공기의 어느 안정성과 관련이 있는가?

- ① 방향 안정 ② 세로 안정
- ③ 가로 안정 ④ 속도 안정

정답: ③

23 쪽

1. 동력비행조종계통에서 Aileron 은 무엇과 연결되어 작동하는가?

- ① 유압장치 ② 연료탱크
- ③ 엔진 냉각장치 ④ 산소장치

정답: ①

2. Aileron 은 어느 축을 중심으로 Roll 운동을 만드는가?

- ① 세로축(X 축) ② 가로축(Y 축)
- ③ 수직축(Z 축) ④ 회전축

정답: ①

24 쪽

1. 차동 조종계통은 주로 어느 조종면에 사용되는가?

- ① Rudder ② Elevator
- ③ Aileron ④ Flap

정답: ③

2. Cessna-150 의 차동 Aileron 각도는?

- ① Up 14° , Down 20° ② Up 20° , Down 14°
- ③ Up 10° , Down 10° ④ Up 25° , Down 25°

정답: ②

25 쪽

1. Elevator 는 어느 운동을 담당하는가?

- ① Roll ② Pitch
- ③ Yaw ④ Turn

정답: ②

2. 조종간을 뒤로 당기면 항공기는 어떻게 되는가?

- ① 하강한다 ② 좌회전한다

- ③ 상승한다 ④ 속도가 감소한다 정답: ③

26 쪽

1. Elevator 조종계통에서 케이블 장력은 얼마로 표시되어 있는가?

- ① 10 lb ② 20 lb
③ 30 lb ④ 50 lb

정답: ③

2. Elevator 는 수평안정판의 어디에 연결되는가?

- ① 앞전 ② 뒷전
③ 윗면 ④ 아래면

정답: ②

27 쪽

1. 고성능 항공기의 Elevator 작동에는 주로 무엇이 사용되는가?

- ① 케이블 ② 유압
③ 스프링 ④ 공압

정답: ②

2. 고성능 항공기의 Elevator 제어는 무엇이 담당하는가?

- ① 비행제어 컴퓨터 ② 연료펌프
③ 산소장치 ④ 착륙장치

정답: ①

28 쪽

1. Rudder 는 어느 운동을 조종하는가?

- ① Pitch ② Roll ③ Yaw ④ Lift

정답: ③

2. 오른쪽 방향키 페달을 밀면 기수는 어느 방향으로 움직이는가?

- ① 왼쪽 ② 오른쪽 ③ 위쪽 ④ 아래쪽

정답: ②

29 쪽

1. Flaperon 은 어떤 조종면의 결합인가?

- ① Flap + Elevator ② Flap + Aileron
③ Rudder + Elevator ④ Rudder + Aileron

정답: ②

2. 복합 비행조종면의 장점은?

- ① 구조 복잡성 증가 ② 항공기 무게 증가
③ RCS 감소 ④ 유지비 증가

정답: ③

30 쪽

1. Stabilator 는 주로 어떤 항공기에 사용되는가?

- ① 저속 항공기 ② 초음속 항공기
③ 헬리콥터 ④ 글라이더

정답: ②

2. Stabilator 의 장점은?

- ① 조파저항 증가 ② 양력 변화가 작다
- ③ 조파저항 감소 ④ 실속 회복력이 작다

정답: ③

31 쪽

1. Flaperon 은 착륙장치 Down 시 어떤 기능을 하는가?

- ① Elevator ② Rudder ③ Flap ④ Spoiler

정답: ③

2. Flaperon 은 착륙장치 Up 시 어떤 기능을 하는가?

- ① Flap ② Aileron ③ Rudder ④ Trim Tab

정답: ②

32 쪽

1. Ruddervator 는 어떤 조종면의 결합인가?

- ① Rudder + Elevator ② Rudder + Aileron
- ③ Elevator + Aileron ④ Flap + Rudder

정답: ①

2. Ruddervator 는 주로 어떤 형태의 꼬리날개에 사용되는가?

- ① T-tail ② V-tail
- ③ Twin Tail
- ④ Conventional Tail

정답: ②

33 쪽

1. Elevon 은 어떤 조종면의 결합인가?

- ① Elevator + Rudder ② Elevator + Aileron
- ③ Flap + Aileron ④ Rudder + Flap

정답: ②

2. Elevon 은 주로 어떤 항공기에 사용되는가?

- ① 복엽기 ② 델타익 항공기
- ③ 헬리콥터 ④ 수상기

정답: ②

34 쪽

1. Taileron 은 어떤 조종면의 결합인가?

- ① Tail + Elevator ② Tail + Aileron
- ③ Tail + Rudder ④ Tail + Flap

정답: ②

2. F-111 에서 Taileron 을 사용하는 이유는? ① 플랩 기능 증가 ② 최대 후퇴각에서 Aileron 기능 상실 보완 ③ 엔진 추력 증가 ④ 연료 절약

정답: ②

35 쪽

1. 플랩의 주요 기능은?

- ① 항력 감소 ② 양력 증가
- ③ 속도 증가 ④ 무게 감소

정답: ②

2. 슬롯(Slot)의 역할은?

- ① 양력을 감소시킨다
- ② 고받음각에서 공기가 날개 윗면을 흐르게 한다
- ③ 엔진 출력을 증가시킨다
- ④ 착륙장치를 수납한다

정답: ②

36 쪽

1. Wing Flap 의 기능은?

- ① 이착륙거리 증가 ② 양력 감소
- ③ 이착륙거리 단축 ④ 방향 안정 증가

정답: ③

2. Trailing Edge Flap 의 종류가 아닌 것은?

- ① Plain Flap ② Split Flap
- ③ Slotted Flap ④ Servo Flap

정답: ④

Servo Flap : 큰 조종면(특히 엘리베이터나 러더)을 직접 움직이기 힘들 때, 작은 보조 플랩을 먼저 움직여서 공기력으로 큰 조종면을 움직이게 함.

37 쪽

1. 대형 여객기의 플랩은 주로 무엇으로 작동되는가?

- ① 손잡이 ② 기계식만 ③ 유압 ④ 중력

정답: ③

2. 대형 여객기 플랩 계통에는 무엇이 포함되는가?

- ① 플랩제어장치 ② 프로펠러
- ③ 랜딩기어 ④ 연료분사기

정답: ①

38 쪽

1. Fowler Flap 의 특징은?

- ① 양력 증가가 가장 작다
- ② 뒤로 이동하며 면적을 증가시킨다
- ③ 앞전에서만 작동한다 ④ 항력을 감소시킨다

정답: ②

2. F-5E 항공기에서 초음속 비행 시 플랩 각도는?

- ① 앞전 24° , 뒷전 20°
- ② 앞전 18° , 뒷전 16°
- ③ 앞전 0° , 뒷전 0°
- ④ 앞전 12° , 뒷전 8°

정답: ③

39 쪽

1. Leading Edge Flap 의 종류가 아닌 것은?

- ① Slat ② Krueger Flap
- ③ Leading Edge Cuff ④ Split Flap

정답: ④

Leading Edge Cuff : 날개 앞전(leading edge)의 일부를 아래쪽으로
꺾어 놓은 고정된 형상. 움직이는 Slat 나 Krueger Flap 과
달리, 항상 같은 모양으로 붙어 있다.

2. Slat 의 역할은?

- ① 양력을 감소시킨다 ② 실속속도를 높인다
- ③ 날개 앞전의 공기 흐름을 개선한다
- ④ 연료를 절약한다

정답: ③

40 쪽

1. Speed Brake 의 기능은?

- ① 양력 증가 ② 항력 증가로 속도 감소
- ③ 방향 안정 증가 ④ 조종력 감소

정답: ②

2. Spoiler 가 Aileron 기능을 할 때는 어느 쪽만 작동하는가?

- ① 양쪽 모두 ② Aileron Up 쪽
- ③ Aileron Down 쪽 ④ 전혀 작동하지 않음

정답: ②

41 쪽

1. Trim Tab 은 조종면에 대해 어느 방향으로 작동하는가?

- ① 같은 방향 ② 반대 방향
- ③ 수직 방향 ④ 무작위 방향

정답: ②

2. Anti-Balance Tab 의 특징은?

- ① 조종력을 감소시킨다
- ② 조종면과 반대 방향으로 움직인다
- ③ 조종면과 같은 방향으로 움직여 조종력을 증가시킨다
- ④ 조종면을 고정한다

정답: ③

42 쪽

1. Trim Tab 의 기능은?

- ① 속도 증가 ② 조종력을 0 으로 맞춤
- ③ 양력 감소 ④ 무게 감소

정답: ②

2. Trim Tab 은 어떻게 작동되는가?

- ① 유압만 ② 공압만
- ③ 전기적 또는 기계적 ④ 손으로 직접

정답: ③

43 쪽

1. Fixed Tab 은 누가 조정하는가?

- ① 조종사 ② 정비사
- ③ 승객 ④ 자동조종장치

정답: ②

2. Fixed Tab 을 수정할 때 참고해야 하는 것은?

- ① 기상정보 ② 정비 매뉴얼
- ③ 연료량 ④ 엔진 출력

정답: ②

44 쪽

1. Balance Tab 은 조종면과 어느 방향으로 움직이는가?

- ① 같은 방향 ② 반대 방향
- ③ 위쪽만 ④ 아래쪽만

정답: ②

2. Servo Tab 의 특징은?

- ① 조종면을 직접 사람이 움직인다
- ② 탭만 작동시켜 조종면을 움직인다
- ③ 유압만 사용한다
- ④ 방향키에만 사용된다

정답: ②

45 쪽

1. Spring Tab 은 언제 작동하는가?

- ① 저속 비행 시 ② 조종력 한계에 도달했을 때
- ③ 엔진 정지 시 ④ 착륙 중에만

정답: ②

2. Balance Panel 의 역할은?

- ① 연료를 저장한다 ② 도움날개의 움직임을 도와준다
- ③ 엔진 출력을 증가시킨다 ④ 플랩을 대신한다

정답: ②

46 쪽

1. Horn Balance 의 목적은?

- ① 조종력 증가 ② 힌지 모멘트 감소
- ③ 양력 감소 ④ 속도 증가

정답: ②

2. Leading Edge Balance 는 무엇을 길게 하여 힌지 모멘트를 감소시키는가?

- ① 조종면 뒤쪽 ② 조종면 윗면
- ③ 힌지 앞쪽 ④ 힌지 뒤쪽

정답: ③

47 쪽

1. Anti Servo Tab 은 1 차 조종면과 어느 방향으로 움직이는가?

- ① 반대 방향 ② 같은 방향
- ③ 위쪽만 ④ 아래쪽만

정답: ②

2. Anti Servo Tab 의 역할은?

- ① 조종력을 감소시킨다 ② 조종 입력을 증가시킨다
- ③ 양력을 감소시킨다 ④ 자동조종을 수행한다

정답: ②

48 쪽

1. 윙렛(Winglet)의 주된 목적은?

- ① 양력 감소 ② 유도항력 감소
- ③ 기체 중량 증가 ④ 실속속도 증가

정답: ②

2. 와류발생장치(Vortex Generator)의 역할은?

- ① 날개 끝단을 접는다 ② 경계층을 박리시킨다
- ③ 경계층이 박리되지 않도록 한다 ④ 착륙거리를 늘린다

정답: ③

49 쪽

1. 실속펜스(Stall Fence)는 주로 어떤 날개에 사용되는가?

- ① 직선익 ② 후퇴익

- ③ 델타익 ④ 복엽기

정답: ②

2. 실속펜스의 주된 목적은?

- ① 항공기 속도 증가 ② 날개끝 실속 방지
③ 연료 절감 ④ 랜딩기어 보호

정답: ②

50 쪽

1. 7×19 케이블은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 보조 조종계통 ② 주 조종계통
③ 연료 계통 ④ 전기 계통

정답: ②

2. 탄소강 케이블(MIL-W-1511)은 몇℃ 이상에서 사용이 불가능한가?

- ① 100℃ ② 150℃ ③ 260℃ ④ 400℃

정답: ③

51 쪽

1. Lock Clad Cable 의 장점이 아닌 것은?

- ① 신장이 적다 ② 내마모성이 좋다
③ 굴곡진 곳에 사용 가능 ④ 온도 영향이 적다

정답: ③

2. Push-pull Rod Cable 의 특징은?

- ① 압축력만 전달 ② 인장력만 전달
- ③ 인장력과 압축력을 모두 전달 ④ 전기신호 전달

정답: ③

52 쪽

1. 케이블의 고착되지 않은 녹과 먼지는 무엇으로 닦아내는가?

- ① 물수건 ② 마른 수건 ③ 오일 ④ 솔벤트

정답: ②

2. 케이블에 직접 케로신을 분사하면 안 되는 이유는?

- ① 케이블이 늘어난다 ② 윤활제가 제거된다
- ③ 케이블 손상을 줄 수 있다
- ④ 전기가 흐른다

정답: ③

53 쪽

1. 위험구역에서 케이블 1가닥이 절단되면 어떻게 해야 하는가?

- ① 계속 사용 ② 윤활 후 사용
- ③ 즉시 교환 ④ 기록만 한다

정답: ③

2. 케이블이 반복적으로 페어리드에 부딪쳐 평평해지는 손상은?

- ① Kink ② Bird Cage
- ③ Peening ④ Corrosion

정답: ③

- kink → 꺾임
- Bird Cage → 가닥이 벌어짐
- Peening → 반복 충격으로 납작해짐
- Corrosion → 녹슬거나 부식됨

54 쪽

1. 외측 와이어 12 개 이상이 50% 마모되면 어떻게 해야 하는가?

- ① 윤활한다 ② 장력만 조절한다
- ③ 교환한다 ④ 계속 사용한다

정답: ③

2. Bird Cage 상태의 케이블은 어떤 모습인가?

- ① 와이어가 끊어진 상태 ② 새장처럼 부푼 상태
- ③ 녹이 슨 상태 ④ 편평해진 상태

정답: ②

55 쪽

1. Turn Buckle 의 주된 역할은?

- ① 케이블 방향 전환 ② 케이블 장력 조절
- ③ 케이블 절단 ④ 케이블 윤활

정답: ②

2. 턴버클 몸체의 홈이 있는 부분은 어떤 나사인가?

- ① 오른나사 ② 왼나사
- ③ 양나사 ④ 무나사

정답: ②

56 쪽

1. Cable Fitting 은 케이블 끝에 어떤 방법으로 연결되는가?

- ① 용접 ② 리벳 ③ Swage ④ 납땜

정답: ③

2. Cable Fitting 의 종류가 아닌 것은?

- ① Eye Type ② Fork Type
- ③ Ball Type ④ Gear Type

정답: ④

57 쪽

1. Pulley 의 주된 역할은?

- ① 장력 측정 ② 케이블 방향 전환
- ③ 케이블 절단 ④ 기밀 유지 정답: ②

2. Pulley 홈의 마모가 케이블 지름의 얼마 이상이면 교환하는가?

- ① 1/4 ② 1/3 ③ 1/2 ④ 1

정답: ③

58 쪽

1. Pulley Misalignment 는 무엇을 의미하는가?

- ① 장력이 너무 크다
- ② 풀리와 케이블의 정렬이 맞지 않는다
- ③ 케이블이 너무 작다
- ④ 베어링이 얼었다

정답: ②

2. Frozen Bearings 상태의 특징은?

- ① 풀리가 정상 회전한다
- ② 케이블이 느슨하다
- ③ 베어링이 굳어 회전이 어렵다
- ④ 케이블이 너무 짧다

정답: ③

59 쪽

1. Push-Pull Rod 는 무엇을 전달하는가?

- ① 전기신호 ② 밀고 당기는 힘
- ③ 유압 ④ 연료

정답: ②

2. Push-Pull Rod 의 Inspection Hole 에 Pin 이 들어가면?

- ① 정상이다 ② 길이가 너무 짧다
- ③ 재조정이 필요하다 ④ 윤활이 필요하다

정답: ③

60 쪽

1. Fairlead 의 역할은?

- ① 케이블 절단 ② 케이블 늘어짐과 찰상 방지
- ③ 장력 증가 ④ 전기 절연

정답: ②

2. Pressure Seal 은 어디에 설치되는가?

- ① 날개 끝 ② 조종간
- ③ Pressure Bulkhead 통과부 ④ 랜딩기어

정답: ③

61 쪽

1. Quadrant 의 형태는?

- ① 원형 ② 1/4 원형 ③ 삼각형 ④ 직사각형

정답: ②

2. Bellcrank 는 무엇과 기능이 같은가?

- ① Turn Buckle ② Pulley
- ③ Quadrant ④ Fairlead

정답: ③

62 쪽

1. Torque Tube 의 장점은?

- ① 무겁다 ② 공간 제약이 크다

- ③ 부품 수를 줄일 수 있다 ④ 유격이 크다

정답: ③

2. Torque Tube 는 주로 어떤 운동을 전달하는가?

- ① 전기운동 ② 직선운동만
③ 회전운동과 각운동 ④ 진동만 정답: ③

63 쪽

1. 케이블 장력 측정은 턴버클에서 최소 얼마 떨어진 곳에서 해야 하는가?

- ① 2 inch ② 4 inch ③ 6 inch ④ 10 inch

정답: ③

2. 장력 측정 전 가장 먼저 확인해야 할 것은?

- ① 케이블 색상 ② 측정기 검사 유효기간
③ 조종면 위치 ④ 케이블 길이

정답: ②

64 쪽

1. T-5 장력계에서 케이블은 어디 사이에 위치시키는가?

- ① 앤빌과 라이저 사이 ② 손잡이와 몸체 사이
③ 스프링과 눈금 사이 ④ 트리거와 몸체 사이

정답: ①

2. 다른 크기의 케이블을 측정할 때는 무엇을 바꾸어야 하는가?

- ① 손잡이 ② 라이저
③ 눈금판 ④ 스프링

정답: ②

65 쪽

1. 직경 5/32 inch 케이블 측정 시 사용하는 라이저는?

- ① No.1 ② No.2
- ③ No.3 ④ No.4

정답: ②

2. No.2 라이저로 “30” 을 읽었을 때 실제 장력은?

- ① 30 lb ② 50 lb
- ③ 70 lb ④ 90 lb

정답: ③

66 쪽

1. C-8 장력계 측정 절차의 첫 단계는?

- ① 케이블을 앵빌에 물린다 ② 손잡이 고정장치를 고정한다
- ③ 눈금을 읽는다 ④ 케이블을 절단한다

정답: ②

2. C-8 장력계에서 케이블 지름 지시계는 어느 방향으로 돌리는가?

- ① 시계방향 ② 반시계방향 ③ 위쪽 ④ 아래쪽

정답: ②

67 쪽

1. C-8 장력계의 측정값은 몇 회 정도 측정하여 평균을 내는가?

- ① 1 회 ② 2 회 ③ 3~4 회 ④ 10 회

정답: ③

2. 측정값 읽기가 어려울 경우 사용하는 것은?

- ① 윤활유 ② 지시계고정단추
③ 스프링 ④ 라이저

정답: ②

1. C-8 장력계 측정 절차의 첫 단계는?

- ① 케이블을 앤빌에 물린다 ② 손잡이 고정장치를 고정한다
③ 눈금을 읽는다 ④ 케이블을 절단한다

정답: ②

68 쪽

1. 7×19, 1/8 inch 케이블을 85°F에서 조정할 때 장력은?

- ① 50 lb ② 60 lb ③ 70 lb ④ 80 lb

정답: ③

2. 케이블 장력 조절 도표는 무엇을 보정하기 위해 사용하는가?

① 속도 변화 ② 압력 변화

③ 온도 변화 ④ 습도 변화

정답: ③

69 쪽

1. Rigging 작업에서 가장 먼저 해야 할 것은?

① 케이블 절단 ② 조종장치와 조종면을 중립위치에 둔다

③ 장력 측정 ④ Pulley 교환

정답: ②

2. 양호하게 조절된 경우 Rig Pin 은 어떻게 되는가?

① 쉽게 빠지지 않는다

② 쉽게 장탈된다

③ 부러진다

④ 굽어진다

정답: ②

70 쪽

1. 턴버클 배럴 밖으로 단자 나사산이 몇 개 이상 나오면 안 되는가?

① 1 개

② 2 개

③ 3 개

④ 4 개

정답: ③

2. 안전결선 와이어는 최소 몇 회 이상 감아야 하는가?

① 2 회

② 3 회

③ 4 회

④ 5 회

정답: ③

73 쪽

1. 케이블 터미널의 역할은?

- ① 케이블 절단 ② 케이블 끝 연결
- ③ 장력 측정 ④ 윤활

정답: ②

2. 케이블 터미널은 보통 어떻게 고정하는가?

- ① 리벳 ② 볼트
- ③ 스웨이징 ④ 접착제

정답: ③

74 쪽

1. 스웨이징 터미널은 무엇보다 강도가 높은가?

- ① 용접 ② 납땜 ③ 리벳 ④ 볼트

정답: ②

2. 스웨이징 후 반드시 검사해야 하는 것은?

- ① 색상 ② 규정 치수와 균열
- ③ 무게 ④ 온도

정답: ②

75 쪽

1. 5 단 역기 연결법은 몇 회 이상 교차하여 엮는가?

- ① 2 회 ② 3 회 ③ 5 회 ④ 10 회

정답: ③

2. 5 단 엮기 연결법은 주로 어디에 사용하는가?

- ① 전기배선 ② 임시 연결 또는 끝단 고정
- ③ 유압관 ④ 연료관

정답: ②

76 쪽

1. 턴버클의 한쪽은 오른나사, 다른 쪽은 무엇인가?

- ① 이중나사 ② 왼나사 ③ 무나사 ④ 사각나사

정답: ②

2. 턴버클 장력 조정 후 반드시 해야 하는 것은?

- ① 도장 ② 안전결선 ③ 절단 ④ 윤활

정답: ②

77 쪽

1. 단선 결선법은 어떤 경우에 주로 사용하는가?

- ① 큰 턴버클 ② 진동이 큰 곳
- ③ 작은 턴버클이나 좁은 공간
- ④ 엔진 내부

정답: ③

2. 단선 결선법은 복선 결선법보다 무엇이 낮은가?

- ① 무게 ② 강도 ③ 가격 ④ 길이

정답: ②

78 쪽

1. 복선 결선법은 무엇을 사용하여 결선하는가?

- ① 한 줄 안전선 ② 두 줄 안전선
- ③ 리벳 ④ 볼트

정답: ②

2. 복선 결선법은 주로 어디에 적용하는가?

- ① 진동이 적은 곳 ② 중요하지 않은 부위
- ③ 진동이 큰 부위와 중요한 조종 케이블
- ④ 연료탱크

정답: ③

79 쪽

1. T-5 측정기는 주로 어떤 케이블에 사용하는가?

- ① 큰 직경 케이블 ② 작은 직경 케이블
- ③ 연료관 ④ 유압관

정답: ②

2. T-5 측정기의 장력은 무엇을 이용하여 확인하는가?

- ① 색상 ② 온도
- ③ 눈금 또는 표 ④ 무게

정답: ③

80 쪽

1. C-8 측정기는 어떤 케이블에 적합한가?

- ① 작은 직경 케이블
- ② 더 큰 직경과 높은 장력 케이블
- ③ 전선 ④ 연료호스

정답: ②

2. C-8 측정기의 장력 표시 기준은?

- ① 케이블의 길이 ② 케이블의 휘어짐 정도
- ③ 케이블의 색상 ④ 케이블의 온도

정답: ②

81 쪽

1. 조종 케이블은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 착륙장치 ② 에일러론, 러더, 승강타
- ③ 엔진 ④ 연료탱크

정답: ②

2. 조종 케이블의 단점은?

- ① 무겁다 ② 장거리 전달 불가
- ③ 장력 조정이 필요하다 ④ 사용이 어렵다

정답: ③

82 쪽

1. 조종 로드의 특징은?

- ① 케이블보다 유격이 크다 ② 케이블보다 강성이 크다
- ③ 장거리 전달에 적합하다 ④ 유연성이 크다

정답: ②

2. 조종 로드의 대표적인 형태는?

- ① Bellcrank 와 Pulley
- ② Push-Pull Rod 와 Torque Tube
- ③ Fairlead 와 Seal
- ④ Cable 과 Terminal

정답: ②

83 쪽

1. 조종 케이블의 장점은?

- ① 강성이 크다 ② 무겁다
- ③ 가볍고 긴 거리 전달 가능
- ④ 정밀도가 높다

정답: ③

2. 조종 로드의 단점은?

- ① 유격이 적다 ② 강성이 크다
- ③ 무겁고 긴 거리 사용이 어렵다 ④ 마모가 적다

정답: ③

84 쪽

1. 가장 유연하여 주 조종계통에 사용하는 케이블은?

- ① 1×7 ② 1×19 ③ 7×7 ④ 7×19

정답: ④

2. 2 차 조종면에 적합한 케이블은?

- ① 1×7 ② 7×7 ③ 7×19 ④ 1×19

정답: ②

85 쪽

1. 케이블 호칭은 무엇에 근거하는가?

- ① 케이블 길이 ② 가닥 수와 와이어 수
③ 색상 ④ 재질

정답: ②

2. 가장 일반적인 항공기 케이블은?

- ① 1×7 과 1×19 ② 3×7 과 3×19
③ 7×7 과 7×19 ④ 5×5 와 5×10

정답: ③

86 쪽

1. 케이블 선택 시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 유연성 ② 강도
③ 내마모성 ④ 도장 색상

정답: ④

2. 환경 조건에서 고려해야 하는 것은?

- ① 습도와 온도 변화 ② 기체 색상
- ③ 좌석 수 ④ 조종사 체중

정답: ①

87 쪽

1. 케이블 끝단 체결 부품은 어떤 방법으로 고정하는가?

- ① 용접 ② 접착 ③ 스웨이징 ④ 리벳

정답: ③

2. AN667 은 어떤 단자인가?

- ① 볼 단자 ② 로드 엔드 단자
- ③ 포크 단자 ④ 아이 단자

정답: ③

- (1) 볼 이중 생크 단자(AN663)
- (2) 볼 단일 생크 단자(AN664)
- (3) 로드 엔드 단자(AN665)
- (4) 나사 단자(AN666)
- (5) 포크 단자(AN667)
- (6) 아이 단자(AN668)

주관식

문제 1 : 비행조종계통의 역할을 간단히 설명하시오.

답: 항공기의 운동을 조종하고 정해진 항로를 따라 안전하게 비행하도록 한다.

문제 2 : 현대 항공기의 일차 비행조종면 3가지를 쓰시오.

답: Aileron, Elevator, Rudder

문제 3 : 컨트롤 스틱을 주로 사용하는 항공기의 예를 1가지 쓰시오.

답: F-15, F-5, T-50, KT-1 중 하나

문제 4 : Rudder 가 담당하는 운동과 축을 쓰시오.

답: Yawing Motion, 수직축(Z 축)

문제 5 : 가역적 조종계통의 특징을 설명하시오.

답: 조종면에 작용하는 공기 저항이 조종간에 직접 전달된다.

문제 6 : 케이블 조종계통의 장점 1가지와 단점 1가지를 쓰시오.

답: 장점 - 경량, 방향전환 자유, 가격 저렴

단점 - 마찰 큼, 늘어남 큼, 마모 많음

문제 7 : Push-Pull Rod 조종계통의 장점을 쓰시오.

답: 마찰이 작고 늘어나지 않는다.

문제 8 : 토크 튜브 조종계통은 무엇을 전달하는가?

답: 튜브의 회전력을 조종면에 전달한다.

문제 9 : 동력 비행조종장치를 사용하는 이유를 설명하시오.

답: 항공기가 고속·대형화되면서 조종면에 작용하는 공기력이 커져 인력만으로 조종할 수 없기 때문이다.

문제 10 : 가역식 비행조종계통에서 조종력 경감을 위해 사용하는 장치는 무엇인가?

답: 탭(Tab)

문제 11 : 비가역식 비행조종계통에서 Over Control 을 방지하기 위해 사용하는 장치는 무엇인가?

답: 인공감각계통(Artificial Feel System)

문제 12 : 인공감각장치에서 사용하는 요소 2 가지를 쓰시오.

답: 스프링, Bob Weight

문제 13 : Power Control System 에서 조종면은 주로 어떤 힘으로 작동되는가?

답: 유압의 힘

문제 14 : FBW(Fly-by-wire) 조종장치의 장점 1 가지를 쓰시오.

답: 조종성과 안정성이 우수하다 / 급격한 자세 변화에도 원만하게 조종 가능하다.

문제 15 : FBL 과 FBH 에서 각각 사용하는 매체를 쓰시오.

답: FBL (Fly-By-Light)- 레이저, FBH(Fiber Bundle Harness)- 광섬유

문제 16 : 자동조종장치의 주요 구성품 3 가지를 쓰시오.

답: 자이로스코프, 서보앰프, 서보모터

문제 17 : 비행조종면은 무엇을 제공하기 위한 구조인가?

답: 비행 조종성

문제 18 : 경감구멍(lightening hole)의 역할을 쓰시오.

답: 리브의 무게를 줄이고 강성을 증가시킨다.

문제 19 : Flutter 현상을 설명하시오.

답: 조종면 불균형으로 인해 날개가 진동하여 심하면 공중분해되는 현상이다.

문제 20 : Aileron 이 담당하는 운동과 안정성을 쓰시오.

답: Rolling Motion, 가로 안정

문제 21 : Aileron 은 어느 축을 중심으로 Roll 운동을 만드는가?

답: 세로축(X 축)

문제 22 : 차동 조종계통에서 Aileron 의 상승각이 하강각보다 크게 설계되는 이유는 무엇인가?

답: 반대 방향의 빗놀이 모멘트(Adverse Yaw)를 줄이기 위해서이다.

문제 23 : 조종간을 뒤로 당기면 항공기는 어떻게 되는가?

답: 기수가 올라가며 상승한다.

문제 24 : Elevator 는 수평안정판의 어느 부분에 연결되는가?

답: 뒷전(Trailing Edge)

문제 25 : 고성능 항공기의 Elevator 작동에는 주로 무엇이 사용되는가?

답: 유압과 비행제어 컴퓨터

문제 26 : 오른쪽 방향키 페달을 밀면 항공기 기수는 어느 방향으로 움직이는가?

답: 오른쪽

문제 27 : Flaperon 의 장점을 1 가지 쓰시오.

답: 구조를 단순하게 하거나 항공기 무게를 감소시킨다.

문제 28 : Stabilator 가 초음속 항공기에 적합한 이유를 쓰시오.

답: 조파저항이 작고 받음각 변화에 따라 충분한 양력 변화를 얻을 수 있기 때문이다.

문제 29 : Flaperon 은 착륙장치가 Down 일 때와 Up 일 때 각각 어떤 기능을 하는가?

답: Down 시에는 Flap, Up 시에는 Aileron 기능을 한다.

문제 30 : Ruddervator 는 어떤 두 조종면이 결합된 것인가?

답: Rudder 와 Elevator

문제 31 : Elevon 은 어떤 항공기에 주로 사용되는가?

답: 델타익 항공기

문제 32 : Taileron 을 사용하는 이유를 설명하시오.

답: 가변익 항공기에서 최대 후퇴각 시 Aileron 기능이 약해지는 것을 보완하기 위해 사용한다.

문제 33 : 슬롯(Slot)의 기능을 설명하시오.

답: 고받음각에서 공기가 날개 윗면을 흐르게 하여 실속을 지연시킨다.

문제 34 : Wing Flap 이 양력을 증가시키는 방법을 설명하시오.

답: 캠버와 받음각, 날개 면적을 증가시켜 양력을 증가시킨다.

문제 35 : 대형 여객기의 플랩은 주로 어떤 방식으로 작동되는가?

답: 유압 방식

문제 36 : Fowler Flap 의 특징을 쓰시오.

답: 뒤로 이동하면서 날개 면적과 캠버를 증가시켜 양력을 크게 증가시킨다.

문제 37 : Leading Edge Flap 의 종류 2 가지를 쓰시오.

답: Slat, Krueger Flap, Nose Drop 중 2 가지

문제 38 : Speed Brake 의 기능을 설명하시오.

답: 항력을 증가시켜 항공기 속도를 감소시킨다.

문제 39 : Trim Tab 의 목적을 쓰시오.

답: 조종력을 0 으로 맞추어 항공기를 균형 상태로 유지한다.

문제 40 : Trim Tab 은 어떻게 작동되는가?

답: 전기적 또는 기계적으로 작동된다.

문제 41 : Fixed Tab 은 누가 조정하며 무엇을 참고해야 하는가?

답: 정비사가 조정하며 정비 매뉴얼을 참고해야 한다.

문제 42 : Balance Tab 과 Servo Tab 의 차이를 간단히 설명하시오.

답: Balance Tab 은 조종력을 줄여주고, Servo Tab 은 탭만 움직여 조종면을 작동시킨다.

문제 43 : Spring Tab 은 언제 작동하는가?

답: 조종력이 매우 커져 한계에 도달했을 때 작동한다.

문제 44 : Horn Balance 의 목적을 쓰시오.

답: 힌지 모멘트를 감소시켜 조종력을 줄인다.

문제 45 : Anti Servo Tab 은 1 차 조종면과 어떤 관계로 작동하는가?

답: 1 차 조종면과 같은 방향으로 움직이며 조종력을 증가시킨다.

문제 46 : 날개 끝 와류를 줄이기 위해 사용하는 장치와 그 목적을 쓰시오.

정답: 윙렛(Winglet), 유도항력을 감소시키기 위해 사용한다.

문제 47 :실속펜스(Stall Fence)를 후퇴익에 설치하는 이유를 쓰시오.

정답: 경계층이 날개 끝 방향으로 흐르는 것을 막아 날개끝 실속을 방지하기 위해서이다.

문제 48 :7×19 케이블이 주 조종계통에 사용되는 이유를 쓰시오.

정답: 유연성이 크고 직경이 커서 주 조종계통에 적합하기 때문이다.

문제 49 :Lock Clad Cable 의 장점과 사용이 제한되는 곳을 쓰시오.

정답: 신장이 적고 내마모성·내식성이 좋으며 온도 영향이 적다. 그러나 굴곡진 곳이나 진동이 있는 부분에는 사용할 수 없다.

문제 50 :케이블을 세척할 때 케로신을 직접 분사하거나 담그면 안 되는 이유를 쓰시오.

정답: 케이블 표면과 내부를 손상시키고 윤활제를 제거할 수 있기 때문이다.

문제 51 :케이블의 피닝(Peening)이란 무엇인지 설명하시오.

정답: 케이블이 반복적으로 페어리드 등에 부딪혀 일부가 평평해지고 경화되어 피로와 단선이 빨라지는 손상이다.

문제 52 :Bird Cage 현상이란 무엇인지 설명하시오.

정답: 케이블이 비틀리거나 꼬여서 새장처럼 부풀어 오른 상태를 말하며, 교환해야 한다.

문제 53 :턴버클(Turn Buckle)의 역할을 쓰시오.

정답: 조종 케이블의 장력을 조절하는 역할을 한다.

문제 54 :Cable Fitting 의 종류를 3 가지 이상 쓰시오.

정답: Thread Type, Ball Type, Eye Type, Fork Type.

문제 55 :Pulley 의 역할과 교환 기준을 쓰시오.

정답: 케이블의 방향을 바꾸는 역할을 한다. 회전이 원활하지 않거나
흙의 마모가 케이블 지름의 1/2 이상이면 교환한다.

문제 56 :Cable 과 Pulley 가 정렬되지 않았을 때 나타날 수 있는
문제를 쓰시오.

정답: 케이블과 풀리의 마모가 증가하고, 케이블 손상이나 작동
불량이 발생할 수 있다.

문제 57 :Push-Pull Rod 의 Inspection Hole 에 Pin 이 들어가면 안
되는 이유를 쓰시오.

정답: 길이 조절이 너무 많이 되어 안전하지 않으므로 재조정이
필요하기 때문이다.

문제 58 :Pressure Seal 의 설치 위치와 역할을 쓰시오.

정답: Cable 이 Pressure Bulkhead 를 통과하는 부분에 설치하며,
Cable 의 움직임을 방해하지 않으면서 기밀을 유지한다.

문제 59 :Quadrant 와 Bellcrank 의 공통 기능을 쓰시오.

정답: Cable 이나 Push-Pull Rod 의 운동 방향을 바꾸는 기능을 한다.

문제 60 :Torque Tube 를 사용하는 장점을 쓰시오.

정답: 공간 제약이 적고 부품 수를 줄일 수 있으며 회전운동을
효과적으로 전달할 수 있다.

문제 61 :케이블 장력 측정 전에 장력 측정계에서 확인해야 하는
사항을 2 가지 쓰시오.

정답: 검사 유효기간 확인, 일련번호와 환산표 일치 여부 확인,
지침이 0 에 맞는지 확인.

문제 62 :T-5 장력계에서 라이저(Riser)를 사용하는 이유를 쓰시오.

정답: 케이블 크기에 따라 다른 라이저를 사용하여 정확한 장력을
측정하기 위해서이다.

문제 63 : 직경 5/32 inch 케이블을 No.2 라이저로 측정했을 때 눈금이 30 이면 실제 장력은 얼마인가?

정답: 70 lb.

문제 64 : C-8 장력계 사용 절차 중 처음 3 단계를 쓰시오.

정답: 손잡이 고정장치를 고정한다. 케이블 지름 지시계를 반시계 방향으로 돌린다. 손잡이를 눌러 케이블을 장력계에 물린다.

문제 65 : C-8 장력계 측정값은 왜 3~4 회 측정하여 평균을 내는가?

정답: 측정 오차를 줄이고 보다 정확한 장력을 얻기 위해서이다.

문제 66 : 케이블 장력 조절 도표(Cable Tension Chart)를 사용하는 목적을 쓰시오.

정답: 온도 변화에 따라 적절한 케이블 장력을 결정하기 위해 사용한다.